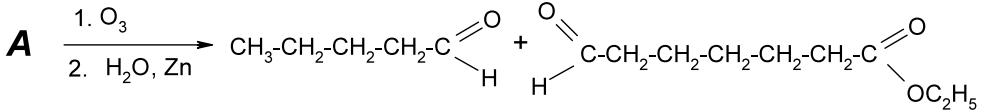
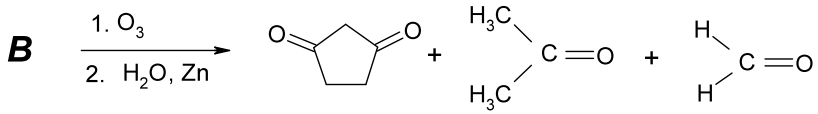
Zadanie B5

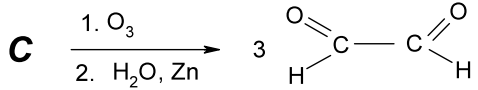
Analiza alkenów - ustalanie położenia podwójnego wiązania

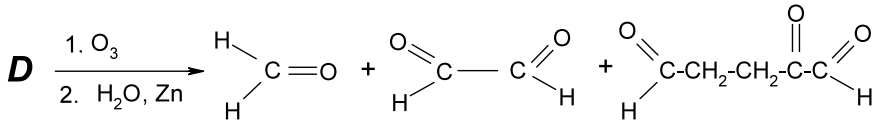
Ozonoliza, czyli utlenianie alkenów ozonem, jest metodą stosowaną w badaniach nad budową związków nienasyconych mających na celu ustalenie położenia podwójnych wiązań. Ozon łatwo reaguje z podwójnymi wiązaniami w niskich temperaturach, podczas gdy inne grupy funkcyjne, ewentualnie obecne w cząsteczce, są najczęściej odporne na jego działanie. W wyniku reakcji z ozonem i hydrolizy utworzonego ozonku w obecności czynnika redukującego (np. Zn, $(CH_3)_2S$), cząsteczka alkenu rozpada się tworząc mieszaninę aldehydów i ketonów. Na podstawie analizy tych produktów można ustalić położenie podwójnego wiązania w cząsteczce nienasyconego związku.

Związki nienasycone ***A***, ***B***, ***C*** i ***D*** poddano degradacji: reakcji z ozonem i następnie hydrolizie otrzymanych ozonków. Otrzymane produkty przedstawione są na poniższych schematach.









Polecenia:

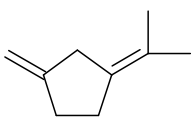
a. Na podstawie analizy produktów degradacji zaproponuj wzory strukturalne związków ***A***, ***B***, ***C***.

b. Przedstaw możliwe izomery konstytucyjne związku ***D***, których degradacja prowadzi do tych samych produktów.

Rozwiązanie zadania B5

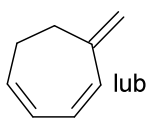
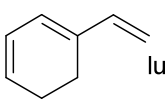
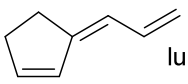
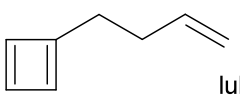
a.

A = CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-C(=O)-OC_2H_5

B = 

C = 

b.

D =  lub  lub  lub  lub 